

Symétrie centrale

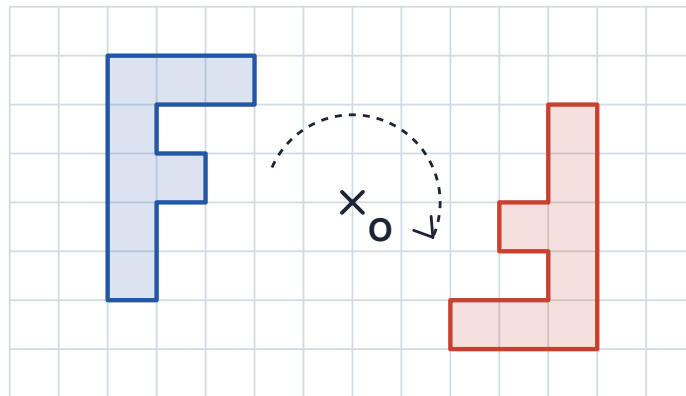
Dans les figures : **en bleu** la figure de départ, **en rouge** son symétrique par rapport au point O.

1 Figures symétriques

DÉFINITION

On dit que deux figures sont **symétriques par rapport à un point O** quand elles se superposent par un demi-tour autour du point O.

Ce point O est le **centre de symétrie**.

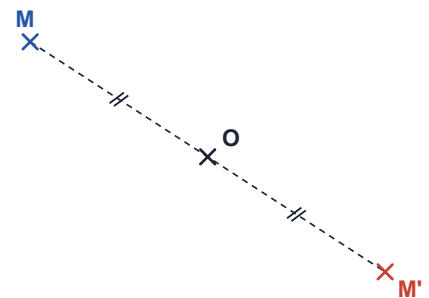


Le F tourne d'un demi-tour autour de O.

2 Symétrique d'un point

DÉFINITION

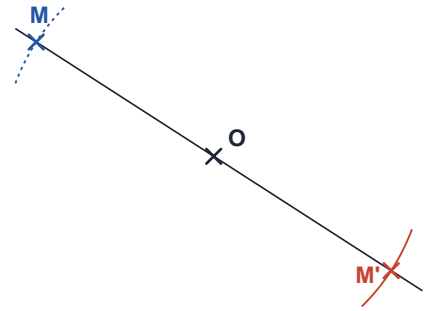
A et A' sont symétriques par rapport à un point O si O est le milieu du segment [AA'].



MÉTHODE DE CONSTRUCTION

Pour tracer le symétrique M' de M par rapport à O :

1. on trace à la règle la droite (MO) ;
2. on reporte au compas la distance OM de « l'autre côté » de O ;
3. on obtient ainsi le point M' , symétrique de M par rapport à O .



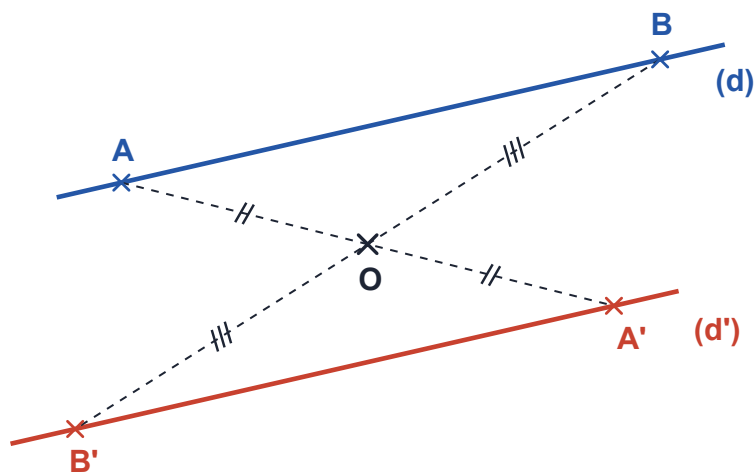
3 Symétrique d'une droite

PROPRIÉTÉ

La symétrie centrale **conserve l'alignement**.

PROPRIÉTÉ

Dans une symétrie centrale, le symétrique d'une droite est **une droite qui lui est parallèle**.



(d) et (d') sont parallèles.

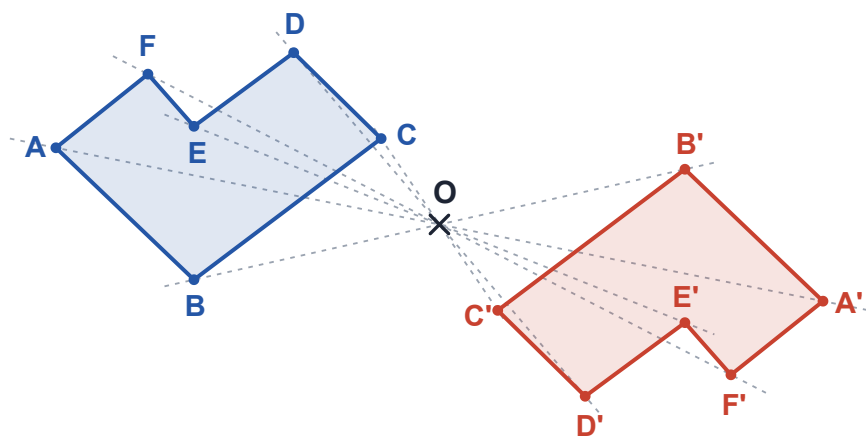
4 Symétrique d'un polygone

PROPRIÉTÉ

Dans une symétrie centrale, le symétrique d'un polygone est **un polygone superposable**.

PROPRIÉTÉ

La symétrie centrale **conserve les mesures d'angles, les longueurs, les périmètres et les aires**.



ABCDEF et A'B'C'D'E'F' sont superposables.